

Biletul 1

1. Formula de recurență pentru diferențe divizate.
2. Proprietăți extremale ale splineurilor liniare.
3. Funcții radiale în cazul $\Phi(r)=e^{-r^2}$.
4. Să se rezolve ecuația: $\sum_{i=0}^n (-1)^{n-1} \binom{n}{i} x(x-1) \cdots (x-i+1)(x-i-1) \cdots (x-n) i^n = x^n - x^{n-1} + 1$
5. Să se studieze convexitatea funcției $f(n)=(B_n \circ B_n) \cdot l_m^{(x)}$ unde B_n este operatorul lui Bernstein, $l_m(x)=x^m$, $f(x)=B_n(B_n(l_m))(x)$

Biletul 2

1. Polinomul lui Lagrange sub forma lui Newton.
2. Formulele de cuadratură de tip Gauss.
3. Funcții radiale, cazul $\Phi(r)=\frac{1}{\sqrt{r^2+c^2}}$, $c \neq 0$.
4. Se consideră șirul de operatori $S_n, S_n: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$ definit prin $S_n(f, x) = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) f(\frac{k+2}{n+3})$ și $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$. Să se arate că S_n este un șir de aproximare și că păstrează monotonia și convexitatea pentru $n \geq 2$.
5. Să se determine forma de cuadratură de grad maxim de exactitate de forma:
$$\int_0^1 f(x) dx = A f(0) + B f'(0) + C f(x_1) + R(f)$$

Biletul 3

1. Polinomul lui Hermite cu noduri duble.
2. Formula Trapezelor.
3. Teorema lui Ostrowski.
4. Se consideră operatorul $L_n = B_n \circ D_n$, unde B_n este operatorul lui Bernstein.
$$D_n(f: x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 f(t) p_{n,k}(t) dt, p_{n,k} = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Să se arate că $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare.
5. Să se calculeze $[0, 1, 2, \dots, n; x^{n+2}]$.

Biletul 4

1. Operatorul lui Bernstein păstrează monotonia și convexitatea.
2. Matricea de interpolare corespunzătoare funcției $\Phi(r)=r$ este nesingulară.
3. Polinoame ortogonale.
4. Se consideră $P(x)=x^4 + K x^{k-1} + 1, K \leq n$. Să se scrie în baza Bernstein.
5. Să se calculeze $[0, 1, 2, \dots, n; \frac{x^n}{x^2+1}]$.

Biletul 5

1. Metoda Gauss-Seidel.
2. Metoda Runge-Kutta de ordin 3.
3. Metoda lui Newton.
4. $y'' + x^2 - y = 5, y(0) = 0, y'(0) = 1.$
5. Fie $P \in \prod_n$. Determinați coeficientul $a_k, k = \overline{0, n}$ astfel ca $P(n) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cdot x \cdot (x-1) \cdot \dots \cdot (x-k).$

Biletul 6

1. Proprietăți extremale pentru splinuri cubice.
2. Metode multiple pentru ecuații diferențiale.
3. Metoda coardei.
4. Ecuația $32x^5 + x + 1 = 0$ rezolvată cu metoda aproximărilor succesive, iar rezultatul să fie cu 3 zecimale exacte.
5. O diferență divizată: $[x_0, x_1, \dots, x_n; \frac{1}{(x^2-1)(x^2-2^2) \cdot \dots \cdot (x^2-n^2)}]$